LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK · MATEMATIKA FASE E

KONSULTAN MUDA

Klinik Usaha · 11 Episode

Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel dan Titik Pojok



KARTU IDENTITAS KONSULTAN

Nama / Tim .....

Kelas ..... **Tanggal** .....

Anggota .....

.....

Tokohku di gim ☐ Nayla ☐ Dimas

Disusun oleh **Yunas Chandra Perdana, M.Pd.** · Founder Rumatika · SMAIT Nurul Ilmi
Gim: **Konsultan Muda** di Rumatika (Fase E) · rumatika.yunaschandra29.workers.dev

SEBELUM MULAI

PROLOG: KLINIK USAHA

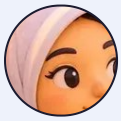
Kenali tempat, tokoh, dan tugasmu sebagai konsultan.







Kenalan dengan Tokoh



Nayla
Konsultan pilihanmu. Teliti, suka menegaskan ulang permintaan klien sebelum menghitung.



Dimas
Konsultan pilihanmu. Tenang, suka menggambar dulu sebelum memutuskan.



Pak Hadi
Pembina Klinik Usaha. Menilai ketepatan, kepercayaan, dan integritasmu.



Raka
Rekan konsultan yang sering menggoda untuk "membulatkan" kenyataan.

Tujuan Pembelajaran

1. Menyusun model pertidaksamaan linear dua variabel dari permintaan pelaku usaha.
2. Menggambar garis batas (penuh atau putus-putus) dan menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik.
3. Menentukan titik pojok, lalu memakainya untuk memilih rencana yang layak dan paling menguntungkan.
4. Menafsirkan hasil hitung, termasuk himpunan penyelesaian kosong, dan menyampaikan rekomendasi yang jujur.

CARA MENGERJAKAN

PANDUAN KONSULTAN

Satu episode di gim, satu berkas kerja di kertas.

Langkah Setiap Episode

1. **Baca komik episode.** Halaman komik memperkenalkan klien, berkas permintaan, dan dilemanya.
2. **Mainkan episode di gim** sampai meja kerja terbuka.
3. **Kerjakan dulu di kertas.** Selesaikan setiap tugas di Berkas Kerja sebelum menekan jawaban di gim.
4. **Masukkan jawabanmu ke gim.** Bila salah, baca petunjuknya, perbaiki di kertas dengan warna pena berbeda.
5. **Isi Meja Keputusan.** Pilih jawabanmu dan tulis alasannya dengan angka, baru pilih di gim.
6. **Catat bintang** yang kamu dapat di akhir episode.

Jenis Tugas

TULIS	Menyusun pertidaksamaan dari berkas.
GAMBAR	Menggambar garis dan mengarsir daerah.
UJI	Memeriksa rencana dengan substitusi.
HITUNG	Mencari titik pojok atau nilai laba.
PASANGKAN	Memilih kartu yang tepat untuk tiap kotak.
PILIH	Memilih penjelasan yang benar.

Peta Episode

Ep	Judul	Klien	Selesai
1	Modal Rp48.000	Bu Ratmi	☐
2	Bukan Pas 20	Pak Hasan	☐
3	Dua-duanya Habis	Mas Yudi	☐
4	Arsiran yang Membangkang	Bu Sinta	☐
5	Uang Lelah	Pak Anwar	☐
6	Takaran Diam-diam	Mbak Rina	☐
7	Pesanan yang Mustahil	Bu Lastri	☐
8	Rp900.000 Milik Raka	Pak Gunawan	☐
9	Modal Baru	Bu Ratmi	☐
10	Dua Kali Panggang	Bu Lastri	☐
11	Kain 72 Meter	Pak Gunawan	☐

Rekam Jejak Konsultan

Ketepatan
Model, daerah penyelesaian, dan titik pojok yang benar. Diukur dari bintang di setiap berkas.

Kepercayaan klien
Rekomendasi yang jelas, bisa dijalankan, dan menghargai klien.

Integritas
Jujur pada hasil hitung, walau kabarnya tidak enak didengar.

Peran Kelompok (2–5 orang)

Tulis nama di bawah, lalu peran bergiliran setiap dua episode.

A ..... B ..... C .....

Episode	Pembaca berkas	Penghitung	Pelapor
1–2	A	B	C
3–4	B	C	A
5–6	C	A	B
7–8	A	B	C
9–10	B	C	A
11	C	A	B



Catatan Pak Hadi

- Kata “tersedia” dan “paling banyak” menghasilkan tanda ≤; “sedikitnya” menghasilkan ≥.
- Uji satu titik tidak pernah berbohong, walaupun koefisiennya negatif.
- Titik pojok adalah rencana yang memakai habis dua sumber daya sekaligus.
- Himpunan penyelesaian yang kosong bukan kesalahan hitung. Itu jawaban.
- Jumlah barang tidak pernah negatif. Syarat $x \geq 0$ dan $y \geq 0$ hampir selalu ikut.

EPISODE 01

BAGIAN 1 · MINGGU PERTAMA

MODAL RP48.000

Warung Nasi Uduk Bu Ratmi







Apa jawabanmu? Isi **Meja Keputusan** di hlm. 5

BERKAS PERMINTAAN · WARUNG NASI UDUK BU RATMI

- Modal belanja: **Rp48.000**
- Nasi uduk (x): bahan Rp6.000 per bungkus
- Lontong sayur (y): bahan Rp4.000 per porsi
- Jumlah barang tidak mungkin negatif

MISIMU

Bu Ratmi ingin dagangannya penuh, padahal modalnya terbatas.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 5

WARUNG NASI UDUK BU RATMI

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 — TULIS — Kendala modal Bu Ratmi (dalam ribuan rupiah)

Kendala modal [ ]

Bentuk sederhana (bagi 2) [ ]

Syarat jumlah barang [ ] dan [ ]

Petunjuk Pak Hadi. Modalnya membatasi dari atas, bukan dari bawah.

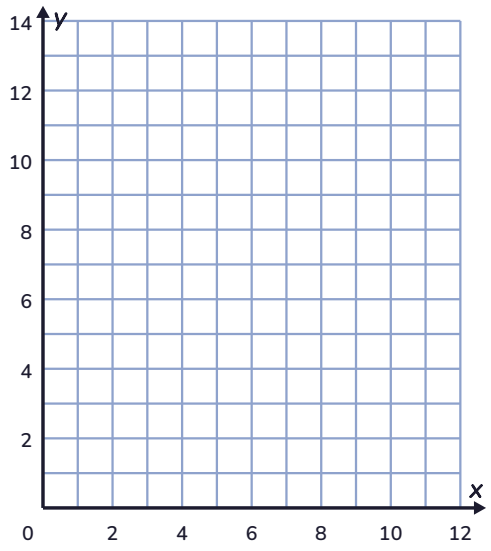
TUGAS 2 — GAMBAR — Gambar garis batas, lalu arsir daerah penyelesaiannya

Titik potong	x	y
dengan sumbu y	0	
dengan sumbu x		0

Jenis garis ☐ penuh ☐ putus-putus

Uji titik (0, 0): 3(0) + 2(0) = [ ] ≤ 24

Pernyataan itu ☐ benar ☐ salah , jadi (0, 0) ☐ ikut terarsir ☐ tidak terarsir



Petunjuk Pak Hadi. Uji titik (0, 0), lalu periksa juga jenis garis batasnya.

MEJA KEPUTUSAN

Bu Ratmi ingin membuat 8 nasi uduk dan 6 lontong sayur. Apa jawabanmu?

Hitung dulu: 6 × 8 + 4 × 6 = [ ] ribu rupiah. Modal Bu Ratmi [ ] ribu rupiah.

(A) “Belum bisa, Bu. Itu butuh Rp72.000. Yang muat, misalnya 4 nasi uduk dan 6 lontong, pas Rp48.000.”

(B) “Bisa, Bu. Kira-kira cukup.”

(C) “Itu terserah Ibu. Tugas saya hanya membuat rumus.”

Alasanku (pakai angka dari berkas):

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

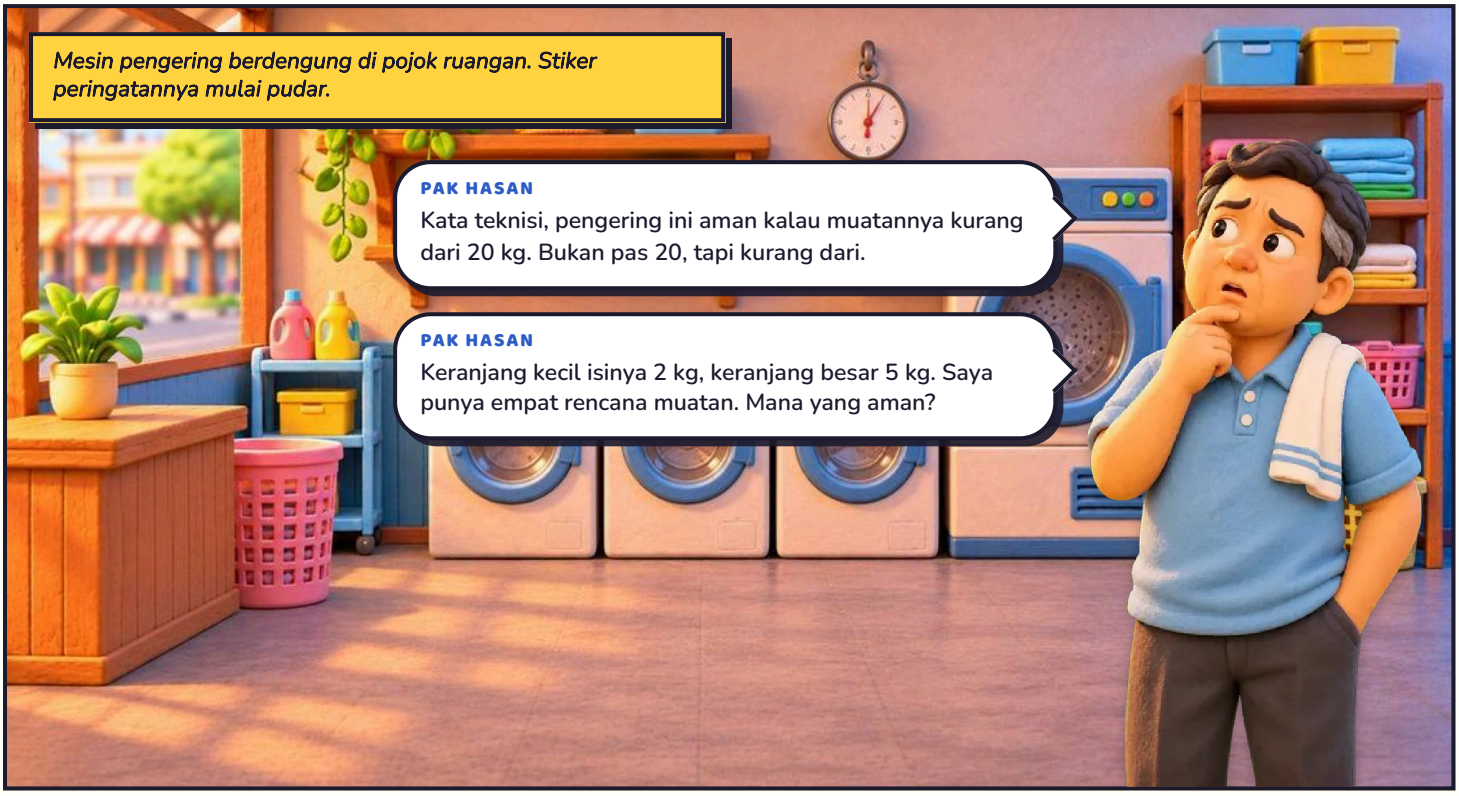
PARAF GURU .....

EPISODE
02

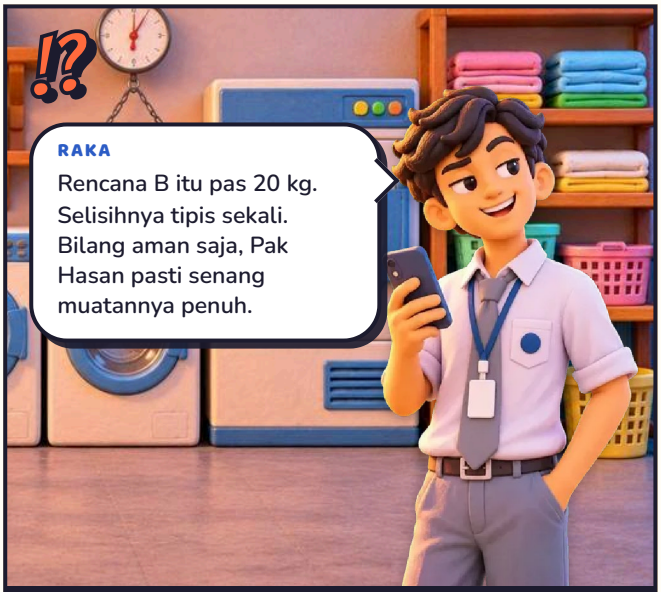
BAGIAN 1 · MINGGU PERTAMA

BUKAN PAS 20

Laundry Kilat Pak Hasan







Apa jawabanmu? Isi **Meja Keputusan** di hlm. 7

BERKAS PERMINTAAN · LAUNDRY KILAT PAK HASAN

- Batas aman pengering: **kurang dari 20 kg**
- Keranjang kecil (x): 2 kg per keranjang
- Keranjang besar (y): 5 kg per keranjang

MISIMU

Pengering Pak Hasan hanya aman jika muatannya kurang dari 20 kg.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 7



BERKAS KERJA · EPISODE 2

LAUNDRY KILAT PAK HASAN

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 TULIS Kendala muatan pengering Pak Hasan

Kendala muatan ____ Tanda yang kupakai ☐ < ☐ ≤

Alasan memilih tanda itu



Petunjuk Pak Hadi. Pak Hasan menegaskan bukan pas 20 kg. Tanda mana yang cocok?

TUGAS 2 UJI Periksa empat rencana muatan Pak Hasan

Rencana	Kecil (x)	Besar (y)	2x + 5y	Kurang dari 20?	Aman?
A	2	3			
B	5	2			
C	1	2			
D	4	3			

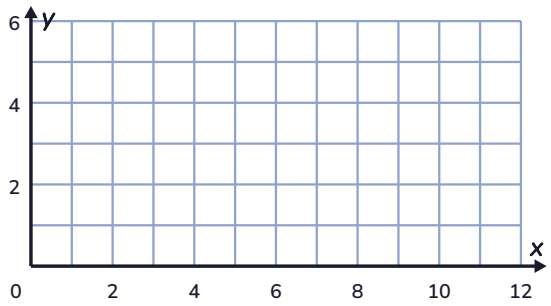


Petunjuk Pak Hadi. Ada satu rencana yang hasilnya jatuh tepat di batas. Periksa rencana itu sekali lagi.

TUGAS 3 GAMBAR Gambar garis 2x + 5y = 20, lalu tandai titik A, B, C, D

Garis digambar ☐ penuh ☐ putus-putus

Mengapa? Apa arti titik yang tepat berada di garis?



MEJA KEPUTUSAN

Raka menyarankan Rencana B dinyatakan aman. Apa laporanmu kepada Pak Hasan?

(A) "Rencana B tidak aman, Pak. Tepat 20 kg sudah melewati batas. Pakai Rencana A atau C."

(B) "Rencana B aman, Pak. Muatannya paling efisien."

(C) "Rencana B aman, asal Bapak hati-hati."

Alasanku (pakai angka dari berkas):

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

PARAF GURU .....

EPISODE
03

BAGIAN 1 · MINGGU PERTAMA

DUA-DUANYA HABIS

Bengkel Sepeda Mas Yudi







Apa jawabanmu? Isi **Meja Keputusan** di hlm. 9

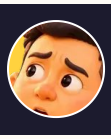
BERKAS PERMINTAAN · BENGKEL SEPEDA MAS YUDI

- Jam kerja tersedia: **16 jam**
- Set roda tersedia: **18 set**
- Sepeda anak (x): 2 jam kerja, 1 set roda
- Sepeda dewasa (y): 1 jam kerja, 3 set roda

MISIMU

Mas Yudi tidak mau ada jam kerja atau set roda yang menganggur. Kali ini kamu menggambar sendiri garis batasnya.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 9



BERKAS KERJA · EPISODE 3 · 1/2

BENGKEL SEPEDA MAS YUDI

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 — TULIS — Dua kendala Mas Yudi dan syarat tak negatif

Jam kerja [ ] Set roda [ ]

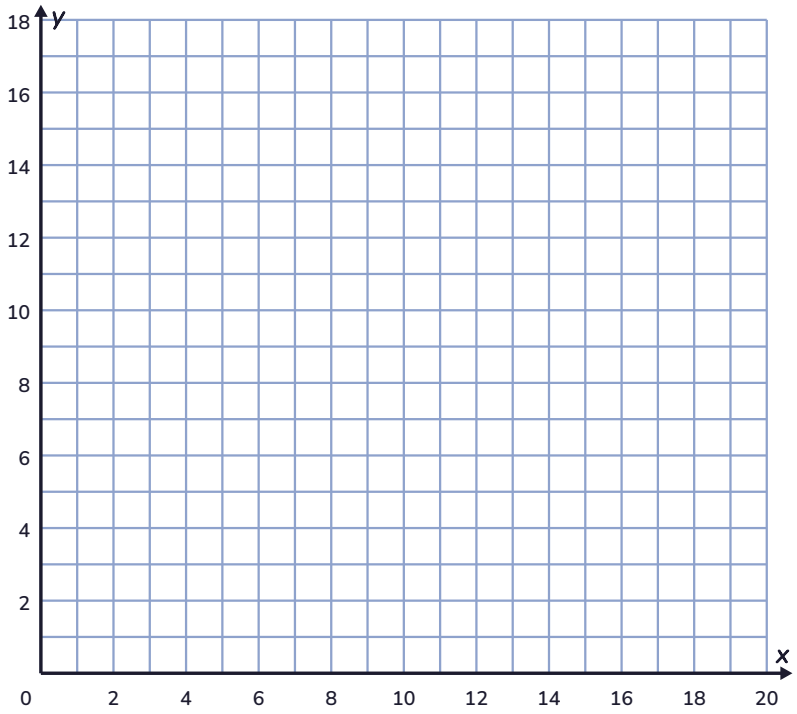
Syarat [ ]

TUGAS 2 — GAMBAR — Gambar kedua garis batas, lalu arsir daerah penyelesaiannya

Garis	Titik pada sumbu y	Titik pada sumbu x
2x + y = 16	(0, ___)	(___, 0)
x + 3y = 18	(0, ___)	(___, 0)

Hubungkan dua titik tiap garis dengan penggaris.

Titik potong kedua garis (perkiraan dari gambar):





Petunjuk Pak Hadi. Cara cepat: cari titik potong sumbu. Pada 2x + y = 16, saat x = 0 maka y = 16, dan saat y = 0 maka x = 8.

TUGAS 3 — HITUNG — Rencana saat jam kerja dan set roda sama-sama habis

CARA (ELIMINASI ATAU SUBSTITUSI)

Rencana (x, y): ([ ] , [ ])

Cek jam kerja: 2(___) + (___) = ___

Cek set roda: (___) + 3(___) = ___



Petunjuk Pak Hadi. Perhatikan sisa. Menambah satu jenis sepeda selalu menurunkan sisa yang lain.

BENGKEL SEPEDA MAS YUDI

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

MEJA KEPUTUSAN

Mas Yudi bertanya apakah lembur 2 jam dan menambah 1 set roda ada gunanya. Apa jawabanmu?

Pilih dulu jawabanmu, lalu kerjakan Tugas 4 untuk membuktikannya.

(A) "Kita hitung dulu, Mas. Titik pojoknya akan bergeser. Dari situ Mas bisa menilai sendiri, sepadan atau tidak."

(B) "Pasti untung, Mas. Lembur saja setiap minggu."

(C) "Tidak usah, Mas. Yang sekarang sudah pas."

Alasanku (pakai angka dari berkas):

TUGAS 4 — HITUNG

Mas Yudi lembur 2 jam (18 jam) dan membeli 1 set roda lagi (19 set)

CARA (ELIMINASI ATAU SUBSTITUSI)

Sistem barunya:

Titik pojok baru: (☐ , ☐)

Dibanding rencana awal, sepeda anak bertambah ___ dan sepeda dewasa ___.

Gambar kedua garis batas yang baru dengan pensil warna pada grafik Tugas 2, lalu tandai titik pojok barunya.

Petunjuk Pak Hadi. Susun dua persamaan: $2x + y = 18$ dan $x + 3y = 19$.

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

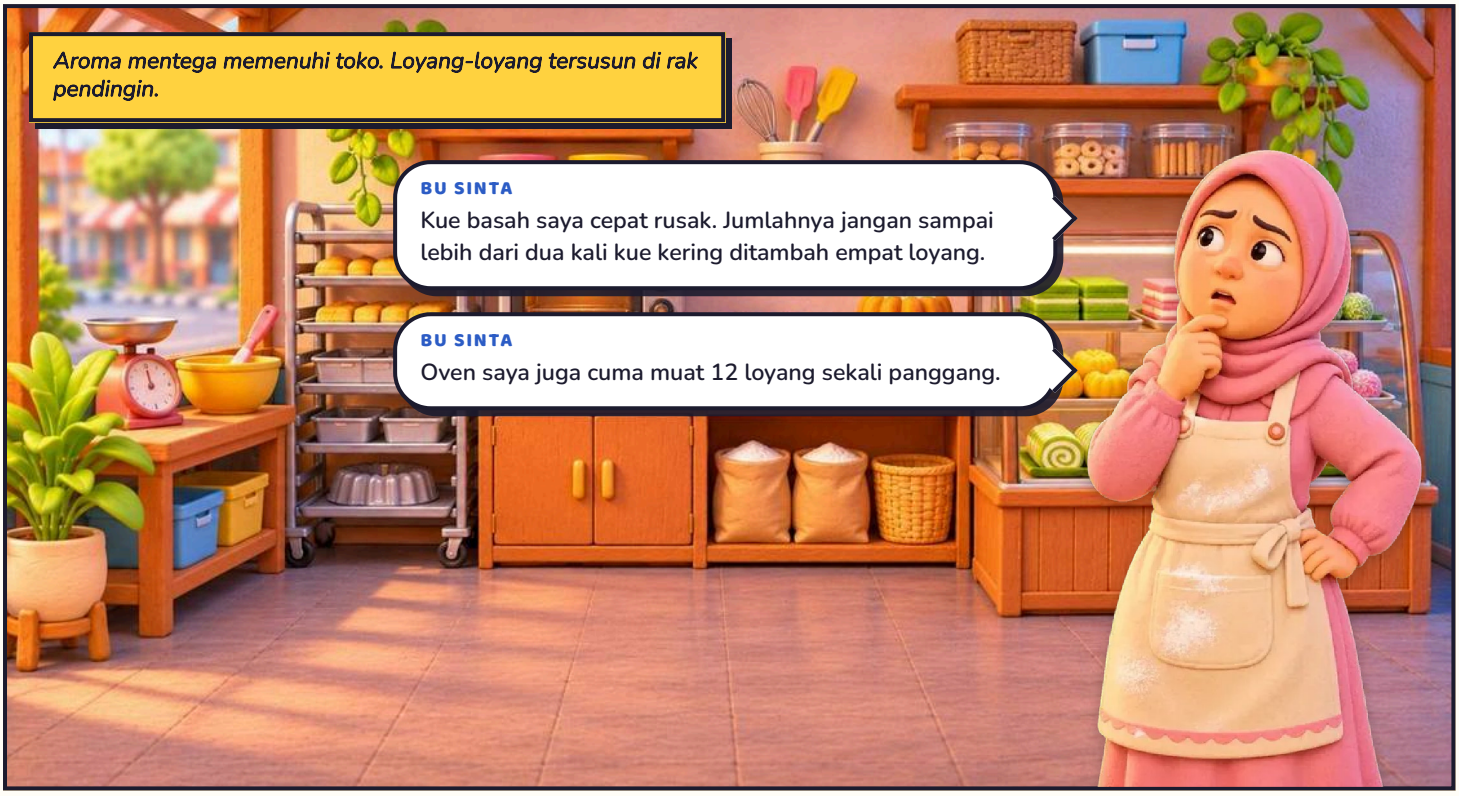
PARAF GURU .....

EPISODE 04

BAGIAN 1 · MINGGU PERTAMA

ARSIRAN YANG MEMBANGKANG

Toko Kue Bu Sinta







Apa jawabanmu? Isi **Meja Keputusan** di hlm. 12

BERKAS PERMINTAAN · TOKO KUE BU SINTA

- Kue basah (x) dan kue kering (y), satuan loyang
- Kue basah **tidak lebih dari** dua kali kue kering ditambah 4
- Kapasitas oven: **12 loyang** sekali panggang

MISIMU

Bu Sinta yakin tanda ≤ selalu berarti arsiran ke bawah.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 12

TOKO KUE BU SINTA

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 — TULIS — Syarat kue basah dan kapasitas oven Bu Sinta

Kue basah $x \leq$ [ ] Semua variabel di ruas kiri [ ]

Kapasitas oven [ ] Syarat [ ]

Petunjuk Pak Hadi. "Dua kali kue kering ditambah empat" adalah 2y + 4. Kue basah tidak boleh melebihinya.

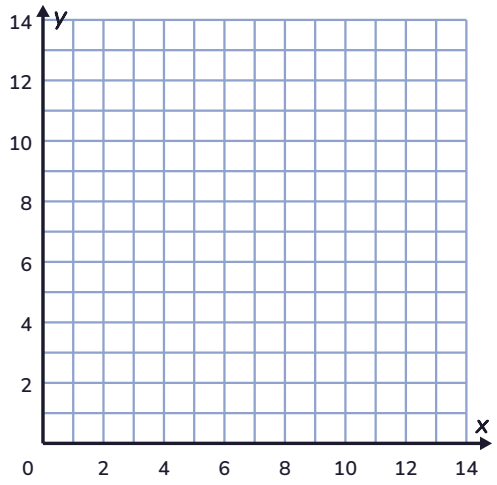
TUGAS 2 — GAMBAR — Gambar x − 2y = 4 dan x + y = 12, lalu arsir daerah penyelesaiannya

Garis	Titik 1	Titik 2
x − 2y = 4	(4, ___)	(12, ___)
x + y = 12	(0, ___)	(___, 0)

Uji (0, 0) pada x − 2y ≤ 4: 0 − 2(0) = ___ ≤ 4

Pernyataan itu ☐ benar ☐ salah

Daerah x − 2y ≤ 4 berada ☐ di atas ☐ di bawah garis



Petunjuk Pak Hadi. Jangan menebak dari tandanya. Uji titik (0, 0) pada x − 2y ≤ 4.

TUGAS 3 — PILIH — Mengapa arsiran x − 2y ≤ 4 justru berada di atas garis?

(A) Karena tandanya ≤, arsirannya memang selalu ke bawah.

(B) Karena koefisien y negatif, saat diubah menjadi bentuk y tandanya berbalik menjadi y ≥ (x − 4)/2.

(C) Karena nilai x selalu lebih besar daripada nilai y.

(D) Karena garis batasnya naik ke kanan.

Petunjuk Pak Hadi. Ubah x − 2y ≤ 4 menjadi bentuk y, lalu ingat aturan tanda saat membagi dengan bilangan negatif.

MEJA KEPUTUSAN

Bu Sinta yakin arsirannya pasti ke bawah. Apa yang kamu lakukan?

Uji titik (10, 1): 10 − 2(1) = [ ] Apakah ≤ 4? ☐ ya ☐ tidak

(A) "Mari kita uji satu titik bersama, Bu. Titik (0, 0): 0 ≤ 4, benar. Titik (10, 1): 10 − 2 = 8, tidak ≤ 4."

(B) "Iya, Bu. Kita ikuti saja, ke bawah."

(C) "Ibu salah. Pokoknya ke atas."

Alasanku (pakai angka dari berkas):

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆ PARAF GURU .....

EPISODE
05

BAGIAN 1 · MINGGU PERTAMA

UANG LELAH

Percetakan Pak Anwar







Apa jawabanmu? Isi **Meja Keputusan** di hlm. 14

BERKAS PERMINTAAN · PERCETAKAN PAK ANWAR

- Kertas tersedia: **36 rim**
- Jam mesin tersedia: **28 jam**
- Buku tulis (x): 3 rim kertas, 1 jam mesin
- Buku gambar (y): 2 rim kertas, 2 jam mesin

MISIMU

Pak Anwar ingin laporan menyebut 20 paket buku tulis bisa dibuat.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 14

PERCETAKAN PAK ANWAR

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 — PASANGKAN — Terjemahkan surat pesanan Pak Anwar menjadi kendala

Tulis kartu yang tepat di setiap kotak. Tidak semua kartu terpakai.

KARTU TERSEDIA

- 3x + y ≤ 36
- 3x + 2y ≤ 36
- x + 2y ≥ 28
- x ≥ 0, y ≥ 0
- 2x + 3y ≤ 36
- x + 2y ≤ 28
- x ≥ 0, y ≤ 0
- 3x + 2y ≤ 28

KENDALA KERTAS	KENDALA WAKTU	SYARAT WAJIB

Petunjuk Pak Hadi. Bandingkan koefisien tiap kartu dengan baris sumber daya pada berkas, dan pastikan mana yang x dan mana yang y.

TUGAS 2 — HITUNG — Titik pojok daerah penyelesaian

CARA (ELIMINASI ATAU SUBSTITUSI)

Titik pojok di luar sumbu: (____ , ____)

Semua titik pojok:

(0, 0), (___, 0), (___, ___), (0, ___)

Petunjuk Pak Hadi. Pojok itu perpotongan 3x + 2y = 36 dengan x + 2y = 28.

MEJA KEPUTUSAN

Pak Anwar menyodorkan Rp50.000 agar laporanmu menyebut 20 paket buku tulis bisa dibuat. Apa yang kamu lakukan?

20 paket buku tulis butuh 20 × 3 = ____ rim. Kertas tersedia ____ rim. Paling banyak ____ paket.

(A) "Terima kasih, Pak, tapi klinik ini gratis. 20 paket butuh 60 rim, padahal kertas hanya 36 rim. Paling banyak 12 paket."

(B) Menerima uangnya dan menulis bahwa 20 paket bisa dibuat.

(C) Menerima uangnya, tetapi tetap menulis hasil yang jujur: paling banyak 12 paket.

Alasanku (pakai angka dari berkas):

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

PARAF GURU .....

EPISODE 06

BAGIAN 1 · MINGGU PERTAMA

TAKARAN DIAM-DIAM

Kedai Kopi Mbak Rina







Apa jawabanmu? Isi **Meja Keputusan** di hlm. 16

BERKAS PERMINTAAN · KEDAI KOPI MBAK RINA

- Susu tersedia: **30 liter**
- Sirup tersedia: **60 takar**
- Es kopi susu (x): 1 liter susu, 3 takar sirup
- Cokelat dingin (y): 1 liter susu, 1 takar sirup

MISIMU

Mbak Rina ingin susu dan sirupnya habis tanpa sisa.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 16



BERKAS KERJA · EPISODE 6

KEDAI KOPI MBAK RINA

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 TULIS Kendala bahan Mbak Rina

Susu [ ] Sirup [ ]

Syarat [ ]

Petunjuk Pak Hadi. Satu baris bahan menjadi satu pertidaksamaan. Pastikan mana yang x dan mana yang y.

TUGAS 2 HITUNG Titik pojok tempat kedua bahan terpakai habis

CARA (ELIMINASI ATAU SUBSTITUSI)

Titik pojok: ([ ] , [ ])

Bahan	Pemakaian di titik itu	Tersedia	Sisa
Susu	___ + ___ = ___ liter	30 liter	
Sirup	3(___) + ___ = ___ takar	60 takar	

Petunjuk Pak Hadi. Kurangkan x + y = 30 dari 3x + y = 60.

TUGAS 3 PILIH Apa arti titik itu bagi Mbak Rina?

- (A) Membuat 15 gelas es kopi susu dan 15 cokelat dingin, tanpa ada bahan yang tersisa.
- (B) Membuat 15 gelas dari salah satu jenis saja, terserah yang mana.
- (C) Membuat tepat 30 gelas es kopi susu supaya susunya habis.
- (D) Membuat 15 gelas masing-masing, dan masih tersisa 15 takar sirup.

Petunjuk Pak Hadi. Hitung ulang pemakaian kedua bahan pada titik itu, jangan hanya melihat angkanya.

MEJA KEPUTUSAN

Mbak Rina ingin mengurangi takaran sirup diam-diam. Apa saranmu?

- (A) “Kalau resepnya diubah, sampaikan ke pelanggan, Mbak. Lalu kendalanya kita hitung ulang dengan takaran baru.”
- (B) “Boleh, Mbak. Pelanggan tidak akan tahu.”
- (C) “Itu bukan urusan saya, Mbak.”

Alasanku (pakai angka dari berkas):

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

PARAF GURU .....

EPISODE
07

BAGIAN 1 · MINGGU PERTAMA

PESANAN YANG MUSTAHIL

Katering Bu Lastri







Apa jawabanmu? Isi **Meja Keputusan** di hlm. 18

BERKAS PERMINTAAN · KATERING BU LASTRI

- Permintaan pemesan: **sedikitnya 40 porsi**
- Kemampuan oven: **paling banyak 30 porsi**
- Syarat pemesan: hanya satu kali pemanggangan
- x = porsi jenis A, y = porsi jenis B

MISIMU

Bu Lastri telanjur menerima pesanan yang melebihi ovennya.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 18

KATERING BU LASTRI

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 — PASANGKAN — Masukkan dua kendala yang saling bertabrakan ke Berkas Bukti

KARTU TERSEDIA

- $x + y \le 40$
- $x + y \ge 40$
- $x + y \ge 30$
- $x + y = 40$
- $x \ge 0, y \ge 0$
- $x + y \le 30$

PERMINTAAN PEMESAN

KEMAMPUAN OVEN

Petunjuk Pak Hadi. "Sedikitnya" dan "paling banyak" menghasilkan tanda yang berlawanan.

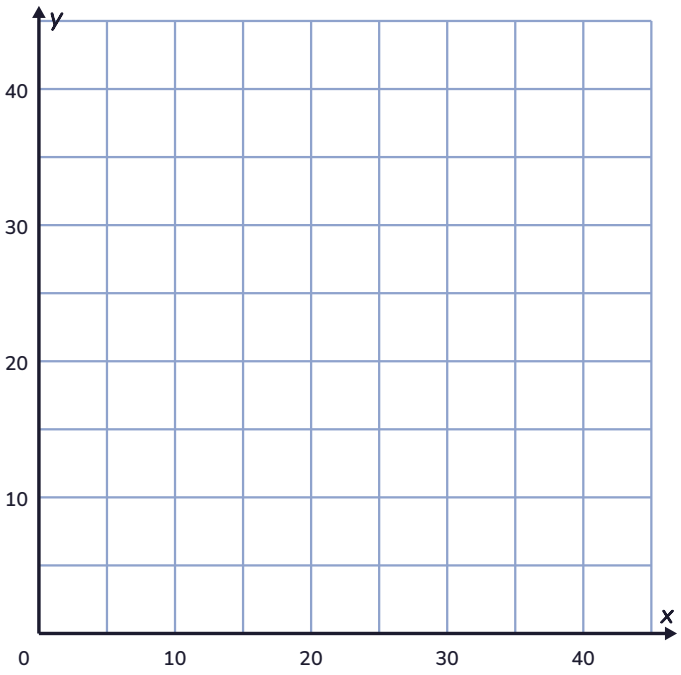
TUGAS 2 — GAMBAR — Gambar x + y = 40 dan x + y = 30, lalu arsir masing-masing

Arsir $x + y \ge 40$ dengan garis miring ke kanan (////) dan $x + y \le 30$ dengan garis miring ke kiri (\\\\), batasi pada $x \ge 0$ dan $y \ge 0$.

Adakah bagian yang terarsir dua kali?

☐ ada ☐ tidak ada

Artinya:



KATERING BU LASTRI

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 3 — PILIH — Apa kesimpulan matematisnya?

(A) Pesanan pasti bisa dipenuhi kalau dikerjakan lebih cepat.

(B) Pesanan bisa dipenuhi asal jenis A dan B dibuat sama banyak.

(C) Pesanan ini tidak mungkin dipenuhi sekali panggang: daerah $x + y \geq 40$ dan $x + y \leq 30$ tidak pernah beririsan.

(D) Belum bisa disimpulkan sebelum titik pojoknya dihitung.

Petunjuk Pak Hadi. Adakah satu titik yang sekaligus memenuhi $x + y \geq 40$ dan $x + y \leq 30$?

MEJA KEPUTUSAN

Bu Lastri memohon agar laporanmu menyebut pesanan ini bisa dipenuhi. Apa yang kamu lakukan?

(A) "Saya tidak bisa menulis itu, Bu, karena daerahnya kosong. Tapi kita cari jalan: minta izin pemesan untuk dua kali panggang."

(B) "Baik, Bu. Saya tulis bisa."

(C) "Tidak bisa, Bu. Maaf."

Alasanku (pakai angka dari berkas):

TUGAS 4 — HITUNG — Kalau syarat sekali panggang dicabut, paling sedikit berapa kali pemanggangan untuk 40 porsi?

Jawaban [ ] kali pemanggangan, karena

Petunjuk Pak Hadi. Satu kali panggang menampung paling banyak 30 porsi.

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

PARAF GURU .....

EPISODE 08

BAGIAN 1 · MINGGU PERTAMA

RP900.000 MILIK RAKA

Konveksi Seragam Pak Gunawan







Apa jawabanmu? Isi **Meja Keputusan** di hlm. 21

BERKAS PERMINTAAN · KONVEKSI SERAGAM PAK GUNAWAN

- Kain tersedia: **60 meter**
- Jam jahit tersedia: **40 jam**
- Kemeja (x): 2 m kain, 2 jam jahit · laba Rp25.000
- Celana (y): 3 m kain, 1 jam jahit · laba Rp30.000

MISIMU

Pak Gunawan mencari kombinasi kemeja dan celana yang paling untung.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 21

KONVEKSI SERAGAM PAK GUNAWAN

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 — TULIS — Kendala kain dan jam jahit Pak Gunawan

Kain [ ] Jam jahit [ ]

Syarat [ ]

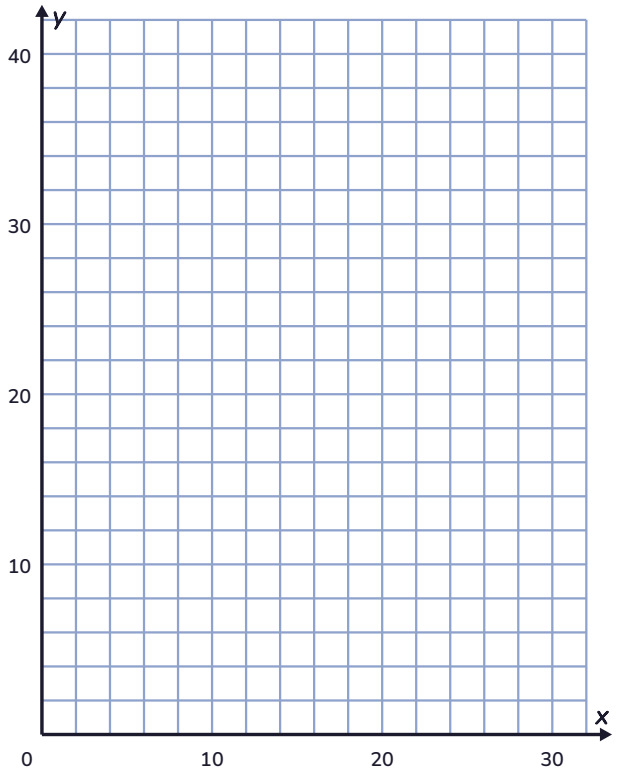
Petunjuk Pak Hadi. Satu kemeja memakan 2 meter, satu celana 3 meter, dan totalnya dibatasi 60 meter.

TUGAS 2 — GAMBAR — Gambar kedua garis batas, lalu arsir daerah penyelesaiannya

Garis	Titik pada sumbu y	Titik pada sumbu x
2x + 3y = 60	(0, ___)	(___, 0)
2x + y = 40	(0, ___)	(___, 0)

Satu kotak kecil = 2 satuan.

Titik pojok daerah penyelesaian yang terlihat:



TUGAS 3 — HITUNG — Titik pojok yang tidak berada di sumbu

CARA (ELIMINASI ATAU SUBSTITUSI)

Titik pojok: ([ ] , [ ])

Petunjuk Pak Hadi. Pojok itu perpotongan 2x + 3y = 60 dengan 2x + y = 40.

TUGAS 4 — UJI — Uji laba f = 25.000x + 30.000y di setiap titik pojok

Titik (x, y)	Layak? (cek kain dan jam)	Laba f (rupiah)
(0, 0)	ya	0
(20, 0)		
(0, 20)		
(15, 10)		
(10, 15)	kain: 2(10) + 3(15) = ___ m	

Rekomendasiku:

- (A) Buat 20 kemeja saja, laba Rp500.000.
- (B) Buat 20 celana saja, laba Rp600.000.
- (C) Buat 15 kemeja dan 10 celana, laba Rp675.000.
- (D) Buat 10 kemeja dan 15 celana, laba Rp700.000.



Petunjuk Pak Hadi. Uji f = 25.000x + 30.000y di setiap titik pojok, lalu periksa juga apakah rencananya layak.

MEJA KEPUTUSAN

Raka mengusulkan 30 celana dengan laba Rp900.000. Apa rekomendasimu kepada Pak Gunawan?

Cek usulan Raka: 30 celana butuh 30 × 3 = ☐ m kain. Kain tersedia ☐ m.

- (A) "Usulan itu tidak layak, Pak. 30 celana butuh 90 meter kain. Rekomendasi saya tetap 15 kemeja dan 10 celana, laba Rp675.000."
- (B) "Ikuti usulan Raka saja, Pak. Labanya lebih besar."
- (C) "Buat 20 celana saja, Pak. Labanya Rp600.000 dan lebih sederhana."

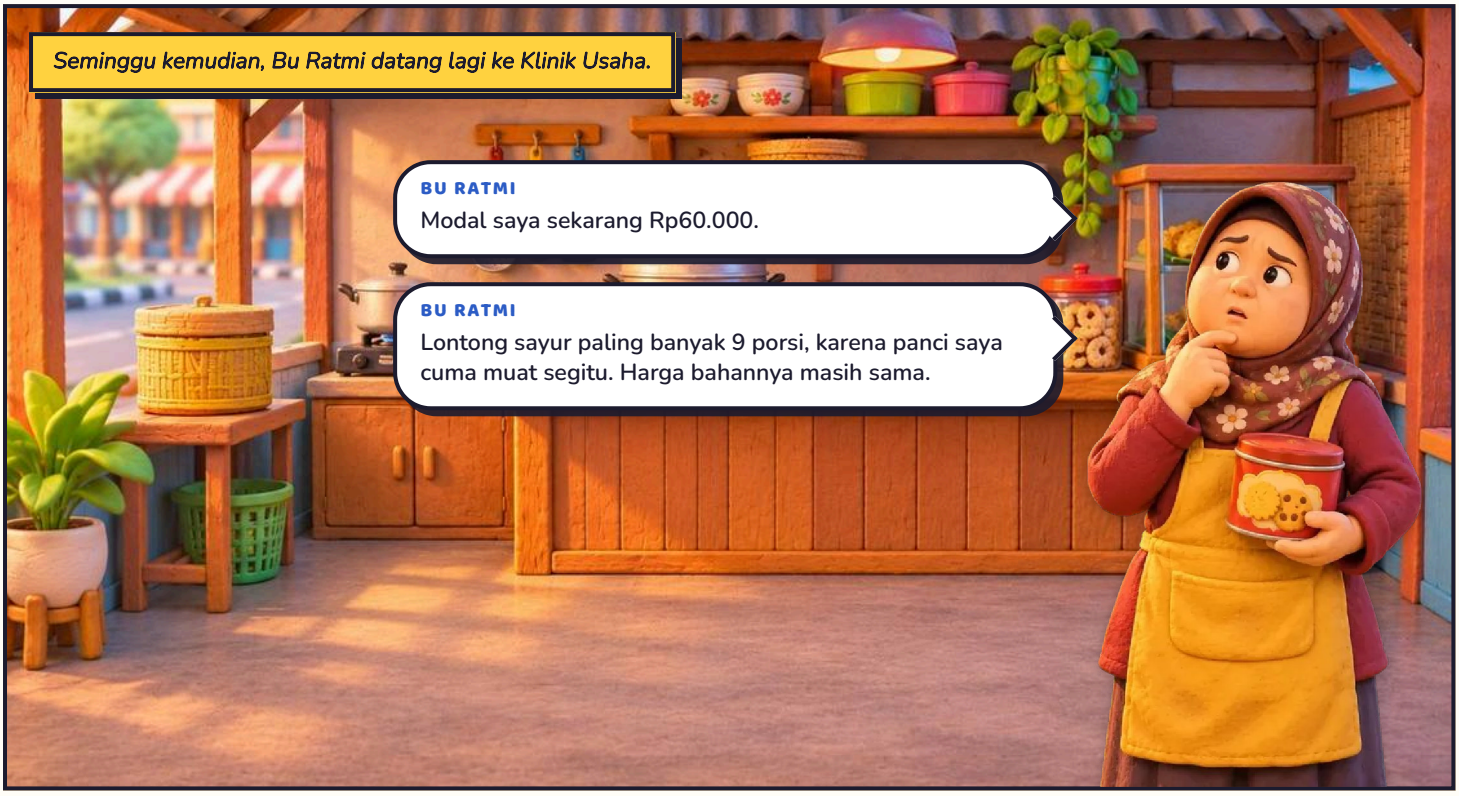
Alasanku (pakai angka dari berkas):

EPISODE 09

BAGIAN 2 · SEMINGGU KEMUDIAN

MODAL BARU

Warung Bu Ratmi · Seminggu kemudian







BERKAS PERMINTAAN · WARUNG BU RATMI

- Modal belanja sekarang: **Rp60.000**
- Nasi uduk (x): bahan Rp6.000 per bungkus
- Lontong sayur (y): bahan Rp4.000 per porsi
- Panci lontong: **paling banyak 9 porsi**

MISIMU

Modal Bu Ratmi naik. Garis batasnya ikut bergeser.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 24

WARUNG BU RATMI · SEMINGGU KEMUDIAN

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 — TULIS — Kendala baru Bu Ratmi (dalam ribuan rupiah)

Modal baru ____ Bentuk sederhana ____

Panci lontong ____ Syarat ____

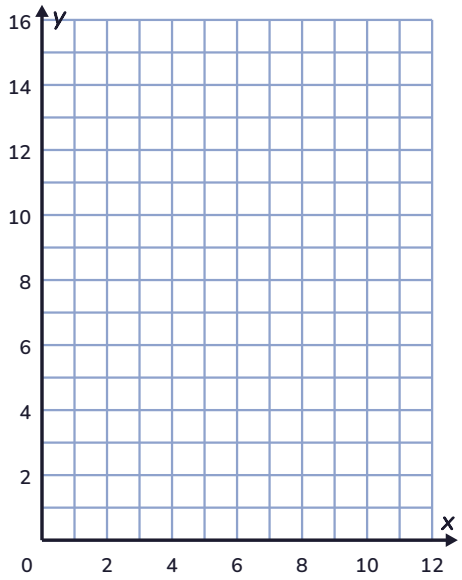
Petunjuk Pak Hadi. Harga bahan tetap. Yang berubah hanya modalnya.

TUGAS 2 — GAMBAR — Gambar garis modal lama dan baru, lalu garis y = 9

Garis	Titik pada sumbu y	Titik pada sumbu x
3x + 2y = 24 (lama)	(0, ___)	(___, 0)
3x + 2y = 30 (baru)	(0, ___)	(___, 0)

Gambar garis lama dengan pensil tipis. Arsir hanya daerah penyelesaian yang baru.

Apa yang kamu amati pada kedua garis modal?



TUGAS 3 — HITUNG — Titik pojok yang tidak berada di sumbu

CARA (SUBSTITUSI)

Titik pojok: (____ , ____)

Petunjuk Pak Hadi. Pojok itu perpotongan 3x + 2y = 30 dengan y = 9.

TUGAS 4 — PILIH — Dibanding minggu lalu, apa yang terjadi pada garis modal?

(A) Garisnya bergeser sejajar menjauhi titik asal; kemiringannya tetap karena harga bahan tidak berubah.

(B) Kemiringannya berubah karena modalnya naik.

(C) Garisnya berputar di titik (0, 0).

(D) Garisnya tidak berubah karena harga bahan sama.

Petunjuk Pak Hadi. Bandingkan 3x + 2y = 24 dengan 3x + 2y = 30. Koefisien mana yang berubah?

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

PARAF GURU .....

EPISODE 10

BAGIAN 2 · SEMINGGU KEMUDIAN

DUA KALI PANGGANG

Katering Bu Lastri · Seminggu kemudian







BERKAS PERMINTAAN · KATERING BU LASTRI

- Pesanan baru: **sedikitnya 40 porsi**
- Dua kali panggang: **paling banyak 60 porsi**
- Jenis A (x): **sedikitnya 15 porsi**
- Jenis B (y): **sedikitnya 10 porsi**

MISIMU

Bu Lastri kembali dengan pesanan baru dan dua kali panggang.

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 26



BERKAS KERJA · EPISODE 10

KATERING BU LASTRI · SEMINGGU KEMUDIAN

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 PASANGKAN — Empat kendala pesanan baru Bu Lastri

Tulis kartu yang tepat di setiap kotak. Tidak semua kartu terpakai.

KARTU TERSEDIA

`x + y ≥ 60` `x ≥ 15` `x + y ≤ 40` `y ≤ 10` `x + y ≥ 40` `y ≥ 10` `x ≤ 15` `x + y ≤ 60`

PESANAN	KEMAMPUAN OVEN	JENIS A	JENIS B



Petunjuk Pak Hadi. "Sedikitnya" menghasilkan ≥, "paling banyak" menghasilkan ≤.

TUGAS 2 UJI — Periksa empat rencana Bu Lastri terhadap semua kendala

Tulis hasil x + y, lalu beri tanda ✓ atau × pada setiap kendala.

Rencana	A (x)	B (y)	x + y	≥ 40?	≤ 60?	x ≥ 15?	y ≥ 10?	Layak?
A	20	15						
B	25	20						
C	12	30						
D	30	30						



Petunjuk Pak Hadi. Periksa keempat kendala untuk setiap rencana, termasuk syarat jenis A dan B.

TUGAS 3 PILIH — Apa bedanya dengan pesanan minggu lalu?

(A) Minggu lalu daerahnya kosong karena x + y ≥ 40 dan x + y ≤ 30 tidak beririsan. Sekarang batas oven 60, sehingga daerahnya ada.

(B) Minggu lalu hitungannya salah.

(C) Sekarang lebih mudah karena ada syarat jenis A dan B.

(D) Tidak ada bedanya, hanya angkanya berganti.



Petunjuk Pak Hadi. Kendala mana yang membuat daerah minggu lalu kosong?

BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

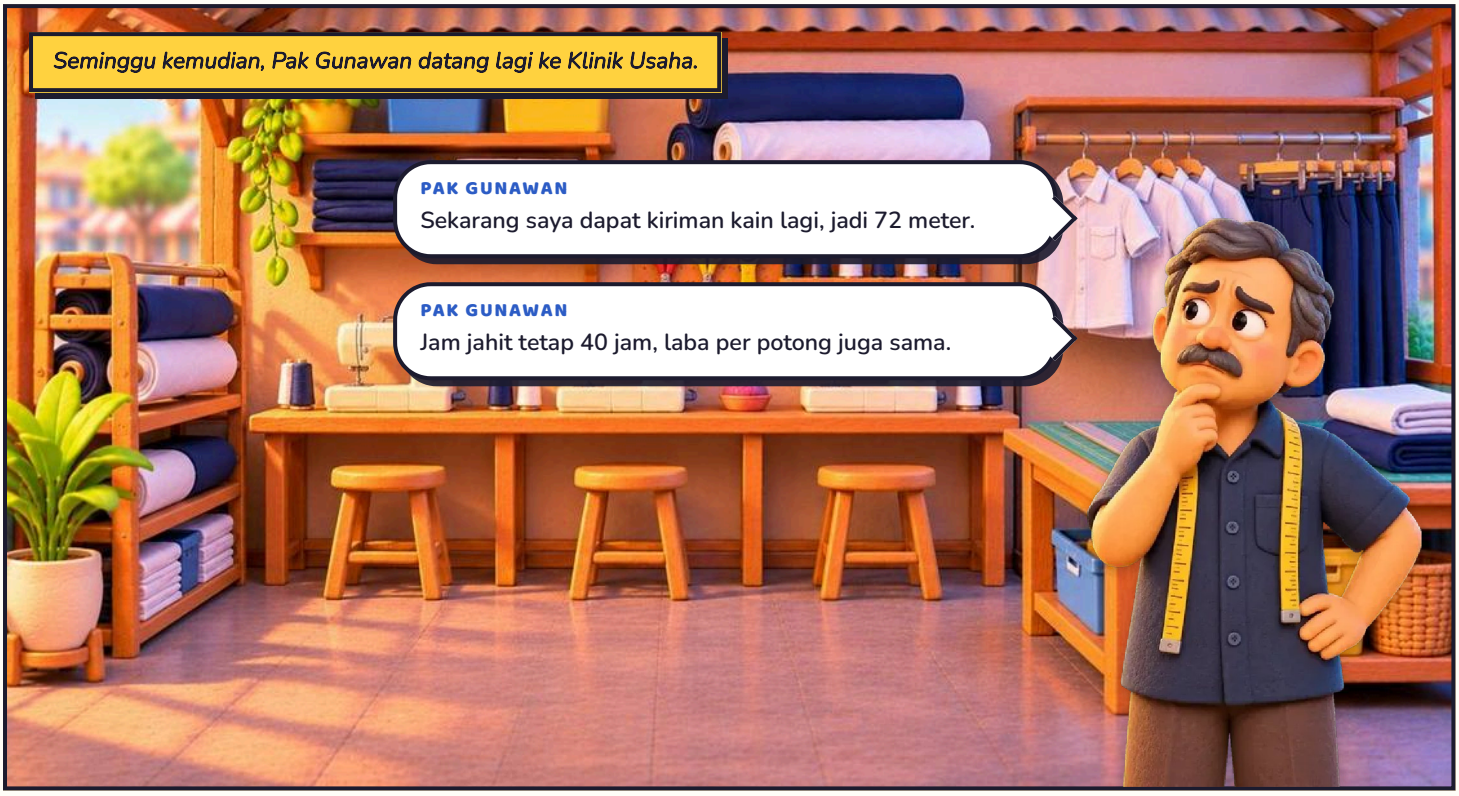
PARAF GURU .....

EPISODE 11

BAGIAN 2 · SEMINGGU KEMUDIAN

KAIN 72 METER

Konveksi Pak Gunawan · Seminggu kemudian







BERKAS PERMINTAAN · KONVEKSI PAK GUNAWAN

- Kain sekarang: **72 meter**
- Jam jahit tetap: **40 jam**
- Kemeja (x): 2 m kain, 2 jam jahit · laba Rp25.000
- Celana (y): 3 m kain, 1 jam jahit · laba Rp30.000

MISIMU

Kain Pak Gunawan bertambah. Apakah rencana lama masih yang terbaik?

Kerjakan di **Berkas Kerja**, hlm. 28



BERKAS KERJA · EPISODE 11

KONVEKSI PAK GUNAWAN · SEMINGGU KEMUDIAN

PEMBACA .....
PENGHITUNG .....
PELAPOR .....

TUGAS 1 TULIS Kendala Pak Gunawan minggu ini

Kain baru ____ Jam jahit (tetap) ____



Petunjuk Pak Hadi. Pemakaian kain per potong tetap. Yang berubah hanya persediaannya.

TUGAS 2 HITUNG Titik pojok yang tidak berada di sumbu

CARA (ELIMINASI ATAU SUBSTITUSI)

Titik pojok: (____ , ____)

Minggu lalu titik pojoknya (15, 10). Sekarang bergeser ke arah ____



Petunjuk Pak Hadi. Kurangkan 2x + y = 40 dari 2x + 3y = 72.

TUGAS 3 UJI Uji laba f = 25.000x + 30.000y

Titik (x, y)	Layak?	Laba f (rupiah)
(20, 0)		
(0, 24)		
(12, 16)		
(15, 10) rencana minggu lalu		
(0, 36)	kain: 3(36) = ___ m	



Petunjuk Pak Hadi. Rencana minggu lalu masih layak, tetapi apakah masih paling untung?

TUGAS 4 PILIH Apa rekomendasimu sekarang?

- (A) Buat 12 kemeja dan 16 celana, laba Rp780.000.
- (B) Tetap 15 kemeja dan 10 celana, laba Rp675.000.
- (C) Buat 24 celana saja, laba Rp720.000.
- (D) Buat 36 celana saja, laba Rp1.080.000.

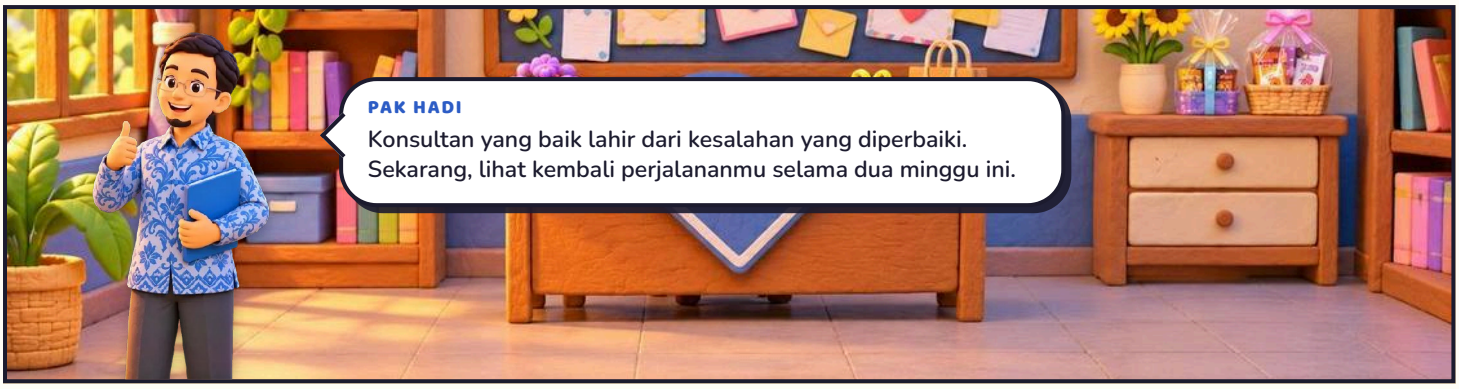
BINTANG DI GIM ☆ ☆ ☆

PARAF GURU .....

LAPORAN MINGGUAN

REFLEKSI KONSULTAN

Tutup bukumu sebagai konsultan dengan jujur, seperti berkas-berkasmu.



Akhir Ceritaku

Centang akhir cerita yang kamu dapat di gim.

- ☐ **Konsultan Tepercaya**
  Ketepatan tinggi, karakter tinggi
- ☐ **Pintar Hitung, Kurang Dipercaya**
  Ketepatan tinggi, karakter rendah
- ☐ **Jujur, Perlu Lebih Teliti**
  Ketepatan rendah, karakter tinggi
- ☐ **Masih Magang**
  Keduanya perlu ditingkatkan

Rekap Bintang

Ep	Bintang	Ep	Bintang
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6			

Seberapa Yakin Aku?

Aku bisa…	Belum	Mulai	Sudah
menyusun pertidaksamaan dari kalimat berkas			
memilih garis penuh atau putus-putus			
menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik			
menghitung titik pojok dengan eliminasi			
memilih rencana dengan laba terbesar			
menjelaskan himpunan penyelesaian kosong			

Pertanyaan Refleksi

1. Kata apa dalam berkas yang paling menentukan tanda pertidaksamaan? Beri satu contoh dari episode yang kamu kerjakan.

2. Keputusan mana yang paling sulit kamu ambil? Mengapa jujur pada hasil hitung tetap penting walau kabarnya tidak enak?

3. Sebutkan satu usaha di sekitarmu (kantin, warung, toko daring). Tulis dua kendalanya sebagai pertidaksamaan.